

Godot引擎卡通风格复刻泰拉瑞亚游戏AI开发产品文档（机器可解析执行版）

1. 文档概述（AI读取核心规则）

1.1 文档用途

本文档为**AI自动化开发专用标准化产品文档**，无模糊描述、无主观修辞，所有规则、功能、参数、美术标准、引擎配置均为可直接执行的硬性开发指令。AI需严格遵循本文档，基于Godot引擎开发一款**本地可独立运行、玩法1:1复刻泰拉瑞亚、纯卡通渲染、零像素风格**的2D开放世界生存建造游戏。

1.2 核心强制约束（最高优先级）

- 玩法逻辑**：100%对标原版泰拉瑞亚，包含地形生成、角色系统、挖掘建造、怪物生成、昼夜循环、道具装备、NPC交互、BOSS体系等全部核心玩法，无删减、无篡改。
- 美术风格（强制）**：彻底摒弃像素风格，全程采用**3D卡通渲染（Cel Shading）+ 平滑矢量卡通画风**，边缘清晰、色彩饱满、过渡柔和、无像素锯齿、无马赛克纹理。
- 运行要求**：纯本地运行，无需联网、无需外置依赖，打包后可在Windows/macOS本地直接启动运行。
- 开发引擎**：固定使用Godot 4.x稳定版本，采用GDScript标准语法，遵循Godot官方最佳开发规范，适配AI自动化代码生成。

1.3 AI开发执行规则

- 优先级：强制美术规则 > 核心玩法规则 > 细节优化规则
- 所有功能模块需模块化拆分，节点命名、文件路径、代码注释统一标准化，适配AI迭代开发
- 禁止私自简化原版泰拉瑞亚核心机制、禁止更改核心数值体系、禁止新增无关玩法

2. 项目基础配置（AI初始化执行）

2.1 引擎与项目模板

- 引擎版本：Godot 4.2+ 稳定版
- 项目模板：2D核心模板，开启2D物理引擎、TileMap系统、动画播放器系统
- 运行模式：本地单机离线运行，关闭所有网络接口、云同步、在线更新模块
- 打包格式：本地可执行程序（Windows:.exe、macOS:.app），内置全部资源，无外部依赖

2.2 项目目录标准化结构（AI严格遵循）

采用Godot标准化分层目录，适配AI批量生成资源与代码，目录结构固定不可修改：

代码块

```
1  /root
2  /scenes      # 所有游戏场景（主场景、关卡、UI、角色、怪物）
3  /scripts    # 所有GDScript脚本（按功能模块分类）
4  /assets     # 游戏资源
5    /cartoon_texture # 卡通材质纹理（无像素资源）
6    /animation    # 卡通动画资源
7    /audio        # 音效、背景音乐（复刻泰拉瑞亚原声）
8    /ui           # 卡通风格UI素材
9  /shaders    # 自定义卡通渲染着色器（核心美术）
10 /config     # 游戏数值配置表、生成规则配置
11 /export     # 本地打包输出目录
```

3. 美术渲染核心规范（零像素+纯卡通，强制执行）

本章节为最高优先级美术规则，AI需优先实现，彻底区别于原版像素泰拉瑞亚，全程使用Godot自定义卡通渲染管线。

3.1 核心渲染技术方案

基于Godot自定义Shader实现**标准Cel Shading卡通渲染**，替换所有默认像素渲染逻辑，核心参数固定：

- 渲染模式：硬边缘色阶分层，3级光影过渡，无模糊渐变、无像素颗粒
- 轮廓线：全局统一1.5px黑色平滑轮廓，所有角色、怪物、地形、道具均生效
- 材质属性：哑光卡通质感，无强反光、无像素纹理、无锯齿边缘
- 抗锯齿：全程开启FXAA抗锯齿，所有场景、模型、UI强制平滑处理

3.2 全场景美术统一标准

- 地形方块**：摒弃像素方格，采用平滑圆角卡通方块，色彩饱和度适中，草地、泥土、石头、矿石等地形分层卡通配色，表面为纯色哑光纹理，无像素拼接痕迹
- 角色与怪物**：卡通Q版比例，线条圆润、造型饱满，动作流畅柔化，帧动画无像素卡顿，光影跟随卡通渲染规则
- 道具与装备**：矢量卡通造型，轮廓清晰、色彩明快，不同品质道具（普通/稀有/史诗）通过卡通配色区分，无像素贴图
- UI界面**：扁平化卡通UI，圆角按钮、渐变卡通弹窗、纯色图标，完全摒弃复古像素UI风格

3.3 禁止规则（AI严格规避）

- 禁止使用任何像素贴图、像素精灵、像素Tile素材
- 禁止低分辨率纹理、马赛克纹理、锯齿边缘画面
- 禁止复刻原版像素美术风格，仅复刻玩法、数值、场景逻辑

4. 核心游戏玩法1:1复刻规范（AI功能开发基准）

所有玩法、数值、机制、流程**完全对标原版泰拉瑞亚经典版本**，仅美术风格替换为卡通风，逻辑零修改。

4.1 世界生成系统

- 世界尺寸：支持小/中/大三种地图尺寸，生成逻辑、地形层数、洞穴结构完全复刻原版
- 地形分层：地表草地层、地下泥土层、岩石层、深层熔岩层、地狱层，分层规则、矿石刷新位置、地形概率完全一致
- 生态生成：森林、沙漠、雪原、丛林、腐化之地、猩红之地等地形生态随机生成，刷新规则1:1复刻
- 特殊地形：浮空岛、地牢、神庙、海底地形、陨石落地机制完全复刻

4.2 角色玩家系统

- 基础属性：生命、魔力、防御、移动速度、跳跃高度、负重上限完全对标原版数值
- 操作逻辑：WASD移动、空格跳跃、鼠标挖掘/放置方块、快捷键切换道具，操作手感1:1复刻
- 成长体系：生命魔力上限提升、装备穿戴、饰品加成、buff/debuff效果完全一致
- 角色动作：行走、奔跑、跳跃、挖掘、攻击、受伤、死亡动作全部复刻，适配卡通动画

4.3 挖掘与建造系统

- 方块机制：所有原版方块（泥土、石头、木材、矿石、建筑方块）全部复刻，挖掘耗时、硬度、掉落物完全一致
- 建造逻辑：方块放置、堆叠、拆除、自动对齐、光影遮挡逻辑不变
- 工具体系：镐、斧、锤、剑、弓等工具的伤害、挖掘效率、耐久度完全复刻原版数值体系

4.4 怪物与战斗系统

- 野怪体系：昼夜怪物刷新规则、怪物种类、刷新概率、掉落物品、伤害数值、AI行为完全复刻
- BOSS系统：克苏鲁之眼、史莱姆王、骷髅王、肉山等全部BOSS，召唤条件、技能机制、血量、掉落奖励、战斗阶段1:1复刻
- 战斗机制：近战攻击、远程射击、魔法伤害、暴击、防御减免、击退效果完全对标原版

4.5 道具、装备与合成系统

- 道具库：复刻原版全部道具、装备、饰品、药水、材料，属性、品质、堆叠上限完全一致
- 合成台体系：工作台、熔炉、铁砧、酿酒台等全部合成设施，合成配方100%复刻
- 物品掉落、拾取、存储、丢弃逻辑完全不变

4.6 昼夜与环境系统

- 昼夜循环时长、光照变化、怪物刷新切换、NPC作息逻辑完全复刻
- 天气系统：晴天、雨天、雷雨、大风天气，触发规则、环境效果不变，适配卡通光影渲染
- 背景音乐、环境音效完全复刻原版泰拉瑞亚音频资源

4.7 NPC交互系统

- 全部原版NPC（向导、商人、护士、军火商等）生成条件、入住规则、交易物品、对话逻辑1:1复刻
- NPC房屋判定、入住机制、幸福度系统完全一致

5. Godot引擎专项开发规范（AI适配规则）

5.1 节点使用规范

- 场景根节点统一使用Node2D，地形地形系统使用TileMapLayer2D，适配卡通材质映射
- 角色、怪物使用CharacterBody2D节点，物理参数（重力、摩擦力、碰撞体积）对标原版手感
- 动画统一使用AnimationPlayer节点，禁用像素帧压缩，开启平滑动画插值
- UI全部使用CanvasLayer分层，固定层级，适配卡通UI渲染

5.2 着色器固定配置（卡通渲染核心）

AI需自动生成全局通用卡通着色器，覆盖所有场景资源，核心配置固定：

- 光照计算：分级色阶渲染，取消线性光照过渡，采用硬阴影卡通光影
- 轮廓渲染：多Pass渲染，全局统一轮廓粗细、颜色
- 纹理模式：禁用像素纹理采样，开启平滑纹理拉伸

5.3 物理与碰撞配置

- 2D物理重力、碰撞层级、怪物碰撞、玩家碰撞参数完全复刻泰拉瑞亚原版物理手感
- 方块碰撞、地形碰撞、伤害判定碰撞逻辑零偏差

6. 本地运行与打包规范（AI最终输出）

6.1 运行环境要求

- 纯本地离线运行，无网络请求、无后台联网、无广告、无弹窗
- 支持Windows10+、macOS11+系统，低配设备可流畅运行
- 启动速度、运行帧率稳定，无卡顿、无闪退

6.2 打包输出标准

- 打包格式：独立可执行文件，内置全部资源、脚本、着色器
- 输出目录固定：/export 文件夹，命名为【卡通泰拉瑞亚-本地完整版】
- 打包后无需安装，双击直接运行，绿色免安装

7. AI开发验收标准（机器校验规则）

开发完成后需满足以下全部校验条件，缺一不可：

1. 美术校验：无任何像素画面，全场景为平滑卡通渲染，轮廓清晰、色彩饱满，符合Cel Shading卡通风格
2. 玩法校验：所有泰拉瑞亚核心玩法、数值、机制1:1复刻，无功能缺失、无逻辑错误
3. 运行校验：本地独立运行，无联网依赖，启动正常、运行流畅
4. 工程校验：Godot工程结构规范，脚本标准化、资源分类清晰，适配二次迭代开发

8. 禁止开发内容（AI规避规则）

- 禁止修改泰拉瑞亚原版核心玩法、数值、怪物、道具体系
- 禁止保留、使用、导入任何像素风格美术资源
- 禁止添加联机、氪金、广告、更新等无关功能
- 禁止简化卡通渲染流程，禁止降级为普通2D渲染

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）